

Semaine n° 26 : du 20 avril au 24 avril

Lundi 20 avril - Salle B300

- **Cours à préparer : Chapitre XXV - Probabilités sur un univers fini**
 - *Partie 2.6* : Variables aléatoires indépendantes ; lemme des coalitions ; somme de n variables aléatoires mutuellement indépendantes de même loi de Bernoulli.
 - *Partie 2.7* : Espérance ; variable aléatoire centrée ; linéarité, positivité, croissance de l'espérance ; espérance d'une variable aléatoire constante, d'une variable aléatoire suivant une loi uniforme, une loi de Bernoulli, une loi binomiale.
- **Exercices à rendre en fin de TD - (*liste non exhaustive*)**
 - **Feuille d'exercices n° 25** : exercices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.

Mardi 21 avril à 10h05 - Salle B300

- **Cours à préparer : Chapitre XXV - Probabilités sur un univers fini**
 - *Partie 2.7* : Formule de transfert ; espérance d'un produit de deux variables aléatoires réelles indépendantes ; inégalité de Markov.
- **Exercices à corriger en classe**
 - **Feuille d'exercices n° 25** : exercice 9.

Jeudi 23 avril - Salle B300

- **Cours à préparer : Chapitre XXV - Probabilités sur un univers fini**
 - *Partie 2.8* : Variance, écart-type ; variable aléatoire réduite ; formule de König-Huygens ; variance d'une variable aléatoire constante, d'une variable aléatoire suivant une loi uniforme, une loi de Bernoulli, une loi binomiale ; inégalité de Bienaymé-Tchebychev ; covariance de deux variables aléatoires réelles ; couple de variables aléatoires décorrélées ; variance d'une somme de variables aléatoires réelles.
- **Cours à préparer : Chapitre XXVI - Matrices et applications linéaires**
 - *Partie 1* : Espace vectoriel $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$; application linéaire canoniquement associée à une matrice ; noyau et image d'une matrice.
- **Exercices à corriger en classe**
 - **Feuille d'exercices n° 25** : exercices 8, 16, 17.

Vendredi 24 avril - Salle B300

- **Cours à préparer : Chapitre XXVI - Matrices et applications linéaires**
 - *Partie 2.1* : Matrice d'une famille de vecteurs dans une base.
 - *Partie 2.2* : Matrice d'une application linéaire relativement à un couple de bases ; isomorphisme $u \mapsto \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$; matrice dans la base $\mathcal{C}$ de l'image d'un vecteur x par u ; matrice d'une composée.

Échauffements

Mardi 21 avril

- Soient A et B deux événements d'un univers probabilisé fini tels que

$$P(A) = \frac{3}{8}, P(B) = \frac{1}{2} \text{ et } P(A \cap B) = \frac{1}{4}$$

Calculer $P_{\overline{B}}(\overline{A})$.

- *Cocher toutes les assertions vraies* : Soit E un espace vectoriel et f un projecteur de E , c.à.d. un endomorphisme de E tel que $f^2 = f$. On notera Id l'identité de E .
 - ☐ f est injective.
 - ☐ $Id - f$ est un projecteur de E .
 - ☐ $E = \ker f \oplus \operatorname{Im} f$.
 - ☐ $\operatorname{Im} f = \ker(Id - f)$.

Jeudi 23 avril

- *Cocher toutes les assertions vraies* : Soit $\mathcal{E}$ une expérience aléatoire et Ω l'univers qui lui a été associé. Soient A et B deux événements de probabilités respectives 0.5 et 0.6.
 - ☐ A est inclus dans B car $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.
 - ☐ A et B ne peuvent pas être incompatibles car $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) = 1.1 > 1$.
 - ☐ Il est impossible que A et B soient indépendants si A implique B .
 - ☐ Ω est indépendant de tout autre événement.
 - ☐ Deux événements quelconques (mais non impossibles) ne peuvent être simultanément incompatibles et indépendants.Supposons maintenant que $\mathbb{P}(A \cup B) = 4/5$. A et B sont-ils indépendants ?
 - ☐ Oui.
 - ☐ Non.
 - ☐ On ne peut pas se prononcer car on ne dispose pas de $\mathbb{P}(A \cap B)$.
 - ☐ On ne peut pas se prononcer car on ne dispose pas de détails sur l'expérience, sur Ω , A et B .

Vendredi 24 avril

- *Cocher toutes les assertions vraies* : Soit E un espace vectoriel et f un endomorphisme involutif de E , c.à.d. un endomorphisme non nul de E tel que $f^2 = Id$, où Id est l'identité de E .
 - ☐ f est bijective.
 - ☐ $\operatorname{Im}(Id + f) \cap \operatorname{Im}(Id - f) = \{0\}$.
 - ☐ $E = \operatorname{Im}(Id + f) + \operatorname{Im}(Id - f)$.
 - ☐ $\operatorname{Im}(Id + f)$ et $\operatorname{Im}(Id - f)$ ne sont pas supplémentaires dans E .
- *Cocher toutes les assertions vraies* : Une urne contient n boules numérotées de 1 à n . Nous les extrayons successivement sans remise. On dit qu'il y a rencontre au i -ème tirage si la i -ème boule tirée porte le numéro i .
 - ☐ La probabilité qu'il y ait rencontre au i -ème tirage est $\frac{1}{n}$.
 - ☐ La probabilité qu'il y ait rencontre au i -ème tirage est $\frac{1}{n-1}$.
 - ☐ Le nombre moyen de rencontres est 2.
 - ☐ Le nombre moyen de rencontres est 3.